



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Guía Práctica SEMANA 06

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)

Unidad I: Desarrollo Web Frontend

Tema: Framework JS (React), Client-Side Rendering (CSR), JSX, Props & Children, Estrategias de Estilado

Modalidad: Presencial / Laboratorio

INTEGRANTES:

- Barja Ortiz Erick Gerson

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Crear una aplicación frontend de página única (SPA) utilizando un framework JS (React), configurar el entorno con herramientas modernas (Vite + npm/pnpm), implementar arquitectura basada en componentes con JSX, transmitir datos mediante props y composición con children, aplicar estrategias de estilado (CSS Modules / Tailwind / inline) y validar el comportamiento de Client-Side Rendering (CSR) frente al ciclo de vida del DOM.

RECURSOS REQUERIDOS

- Node.js LTS ($\geq 20.x$) + npm/pnpm
 - Visual Studio Code (Extensiones: ES7+ React Snippets, React Developer Tools, Error Lens, REST Client)
 - Navegador moderno + DevTools (Network, Performance, Console) • Proyecto base: Vite + React + react-router-dom + axios
 - API de prueba: <https://jsonplaceholder.typicode.com/users> o <https://dummyjson.com/products>
 - Documentación oficial: react.dev, reactrouter.com, axios-http.com • Conexión a internet
- reporte CSR.

EJERCICIO PASO A PASO

1. Configurar proyecto: npm create vite@latest, instalar reactrouter-dom y axios. Crear estructura: src/pages/, src/components/, src/services/, src/hooks/

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
Microsoft Windows [Versión 10.0.19041.264]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

D:\UNCP\IX SEMESTRE\Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana06-1>corepack prepare pnpm@latest --activate
Preparing pnpm@latest for immediate activation...

D:\UNCP\IX SEMESTRE\Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana06-1>pnpm -v
11.1.1

D:\UNCP\IX SEMESTRE\Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana06-1>pnpm create vite@latest escuela-web -- --template react
```

```
Progress: resolved 167, reused 0, downloaded 142, added 136, done

dependencies:
+ react 19.2.6
+ react-dom 19.2.6

devDependencies:
+ @eslint/js 10.0.1
+ @types/react 19.2.14
+ @types/react-dom 19.2.3
+ @vitejs/plugin-react 6.0.1
+ eslint 10.3.0
+ eslint-plugin-react-hooks 7.1.1
+ eslint-plugin-react-refresh 0.5.2
+ globals 17.6.0
+ vite 8.0.12

Done in 9.6s using pnpm v11.1.1
|
◇ Starting dev server...
$ vite

VITE v8.0.12 ready in 885 ms

→ Local: http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

```

D:\UNCP\IX SEMESTRE\Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana06-1>cd escuela-web

D:\UNCP\IX SEMESTRE\Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana06-1\escuela-web>pnpm install
Already up to date
Done in 845ms using pnpm v11.1.1

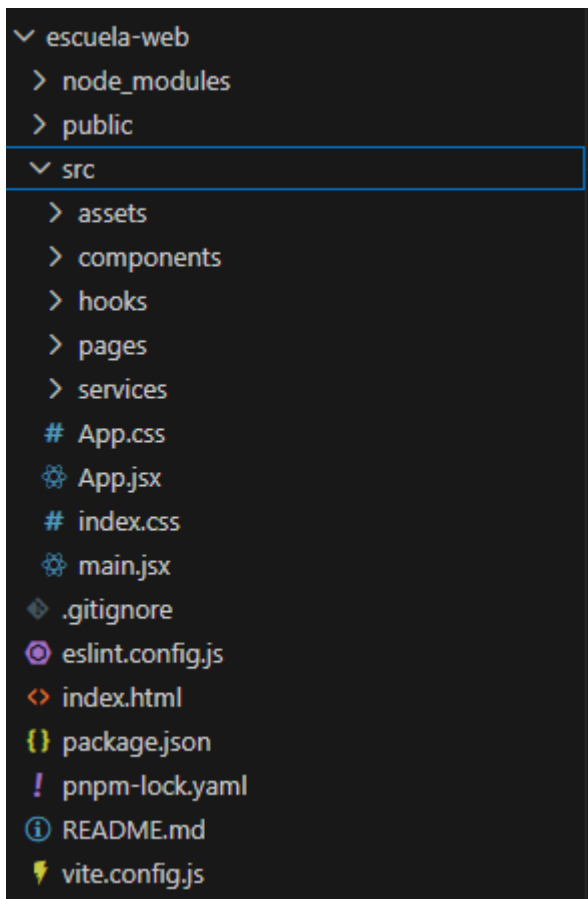
D:\UNCP\IX SEMESTRE\Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana06-1\escuela-web>pnpm add react-router-dom axios
Packages: +27
+++++
Progress: resolved 194, reused 142, downloaded 27, added 27, done

dependencies:
+ axios 1.16.0 (1.16.1 is available)
+ react-router-dom 7.15.0

Done in 3.4s using pnpm v11.1.1

D:\UNCP\IX SEMESTRE\Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana06-1\escuela-web>

```



2. Implementar enrutamiento: <BrowserRouter>, <Routes>, <Route>, <NavLink> .

Crear Home, List, Form, NotFound

```

56  /* -----
57  * PASO 2 (Mejorado por IA): CLOSURE para estado de partículas
58  * crearEstadoAnimacion devuelve funciones que leen/escriben
59  * variables privadas. El array "particulas" y "activa" viven
60  * dentro del closure y no se pueden tocar desde afuera.
61  * ----- */
62  function crearEstadoAnimacion() {
63      var particulas = []; // array interno – no accesible desde fuera
64      var activa = false;
65      var idFrame = null;
66
67      return {
68          getParticulas: function () { return particulas; },
69          setParticulas: function (arr) { particulas = arr; },
70          estaActiva: function () { return activa; },
71          activar: function () { activa = true; },
72          getIdFrame: function () { return idFrame; },
73          setIdFrame: function (id) { idFrame = id; }
74      };
75  }
76

```

```

107 // Arrow function como callback
108 var observarSecciones = (function () {
109     var obs = new IntersectionObserver(
110         function (entries) {
111             entries.forEach(function (entry) {
112                 if (entry.isIntersecting) {
113                     // Quitamos "active" de todos y lo ponemos en el que corresponde
114                     navLinks.forEach(function (link) {
115                         link.classList.remove("active");
116                     });
117                     var linkActivo = document.querySelector(
118                         '.nav-link[href="#" + entry.target.id + "]"
119                     );
120                     if (linkActivo) linkActivo.classList.add("active");
121                 }
122             });
123         },
124         { threshold: 0.4 } // sección activa cuando el 40% es visible
125     );
126
127     secciones.forEach(function (sec) { obs.observe(sec); });
128 })();

```

3. Consumo de API con axios + async/await en useEffect. Manejar estados: loading, data, error

```

93   if (menuBtn && mainNav) {
94     menuBtn.addEventListener("click", function () {
95       | mainNav.classList.toggle("open"); // Para que el menu hamburguesa funcione (es responsive)
96     });
97   }
98

```

```

130  /* -----
131  * PASO 3 (IA usada para las descripciones): Generar tarjetas de servicios con manipulación DOM
132  * En lugar de escribirlas a mano en HTML, las creamos con JS
133  * para practicar createElement e innerHTML.
134  * ----- */
135  var SERVICIOS = [
136    { icono: "🫀", nombre: "Cardiología",   desc: "Evaluación y seguimiento del corazón y sistema
137      circulatorio." },
137    { icono: "🧠", nombre: "Neurología",    desc: "Diagnóstico de enfermedades del sistema nervioso." },
138    { icono: "🦷", nombre: "Odontología",   desc: "Cuidado dental preventivo y correctivo para toda la
139      familia." },
139    { icono: "👶", nombre: "Pediatría",     desc: "Atención especializada para niños desde recién nacidos.
140      " },
140    { icono: "🦴", nombre: "Traumatología", desc: "Fracturas, lesiones musculoesqueléticas y rehabilitación.
141      " },
141    { icono: "👁", nombre: "Oftalmología",  desc: "Revisión de visión, cirugía y tratamiento ocular." },
142    { icono: "🩺", nombre: "Medicina General", desc: "Consultas de rutina, diagnósticos y referencias." },
143    { icono: "👩", nombre: "Ginecología",   desc: "Salud femenina, embarazo y controles perinatales." }
144  ];
145

```

```

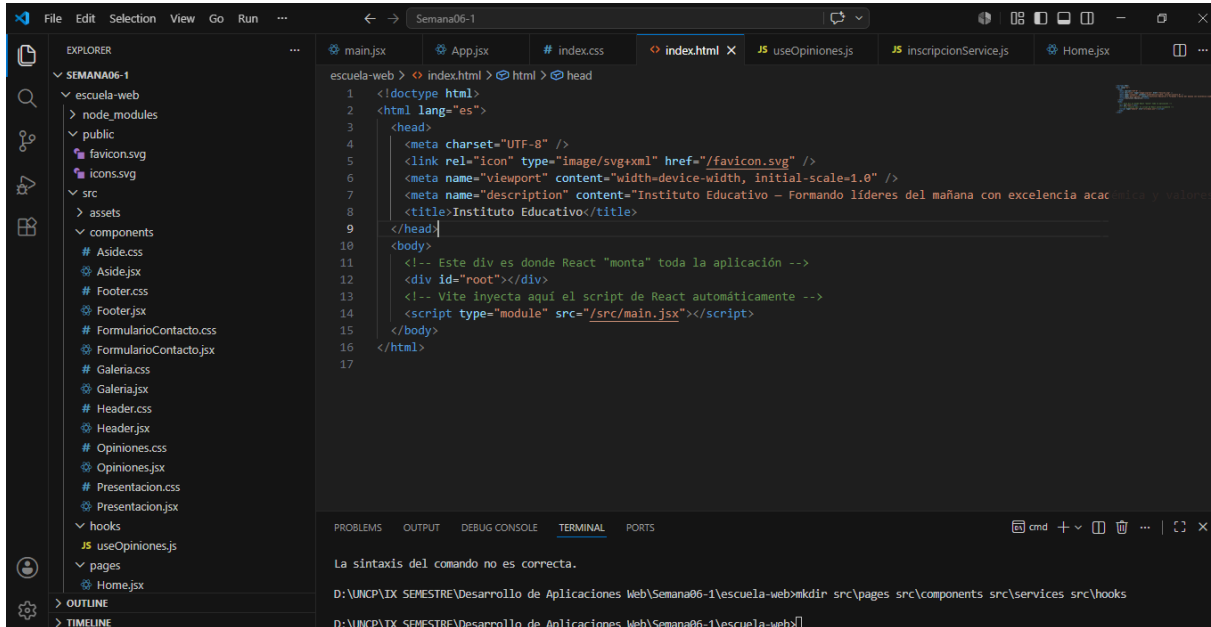
171
172  // Arrow function para limpiar el error de un campo
173  ✓ var limpiarError = function (inputId, errorId) {
174    var campo = document.querySelector("#" + inputId);
175    var error = document.querySelector("#" + errorId);
176    if (campo) campo.classList.remove("input-error");
177    if (error) error.textContent = "";
178  };
179
180  // Arrow function para marcar un campo como inválido
181  ✓ var mostrarError = function (inputId, errorId, mensaje) {
182    var campo = document.querySelector("#" + inputId);
183    var error = document.querySelector("#" + errorId);
184    if (campo) campo.classList.add("input-error");
185    if (error) error.textContent = mensaje;
186  };
187

```

4. Renderizado iterativo (.map() con key) y condicional (&&, ternario). Formulario controlado con useState

5. Integrar componentes, validar flujo de datos, auditar red (DevTools) y estado de UI en transiciones

6. PAGINA WEB IMPLEMENTADA LOCALMENTE

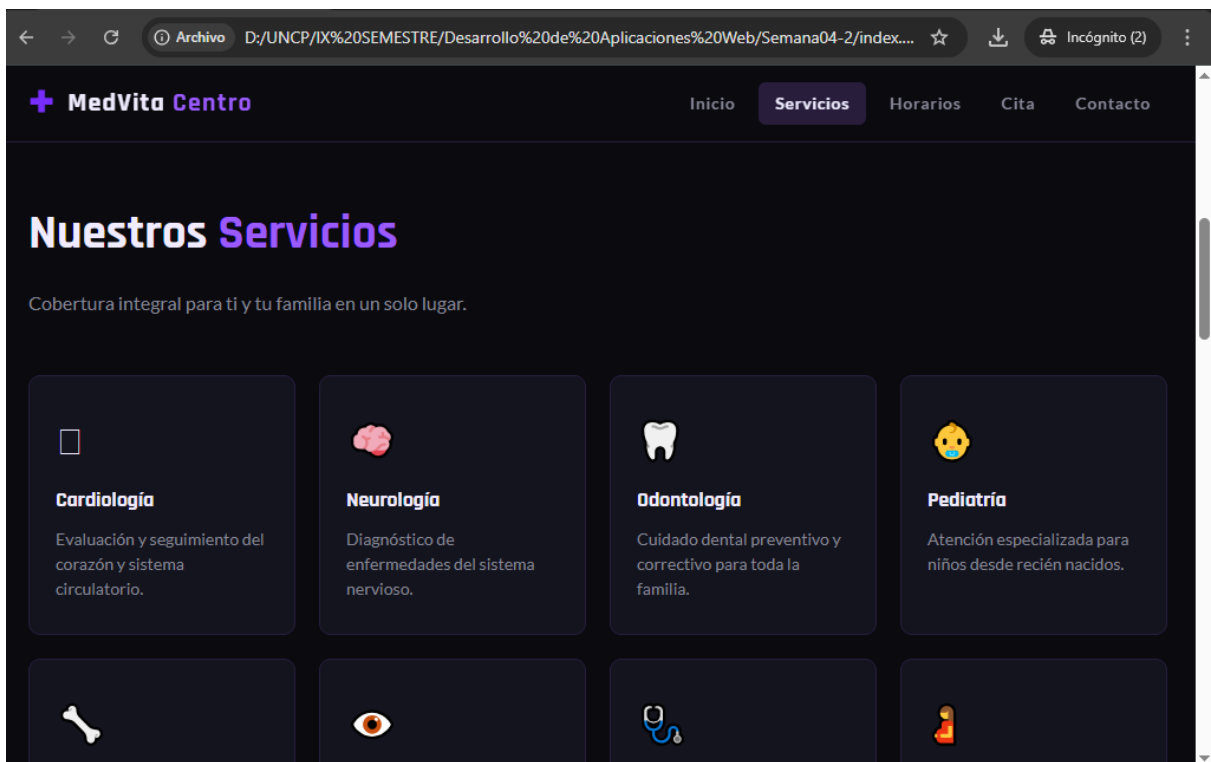


The screenshot shows the VS Code editor interface. The Explorer panel on the left displays the project structure for 'SEMANA06-1', including folders like 'escuela-web', 'node_modules', 'public', 'src', and 'components'. The main editor area shows the 'index.html' file with the following content:

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="es">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7     <meta name="description" content="Instituto Educativo – Formando líderes del mañana con excelencia académica y valores" />
8     <title>Instituto Educativo</title>
9   </head>
10  <body>
11    <!-- Este div es donde React "monta" toda la aplicación -->
12    <div id="root"></div>
13    <!-- Vite inyecta aquí el script de React automáticamente -->
14    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
15  </body>
16 </html>
17
```

The TERMINAL panel at the bottom shows a command prompt with the following output:

```
La sintaxis del comando no es correcta.
D:\UNCPL\IX SEMESTRE\Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana06-1\escuela-web>mkdir src\pages src\components src\services src\hooks
D:\UNCPL\IX SEMESTRE\Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana06-1\escuela-web>
```



←→↻

📄 Archivo

D:/UNCP/IX%20SEMESTRE/Desarrollo%20de%20Aplicaciones%20Web/Semana04-2/index....

☆

⬇️

🔒 Incógnito (2)

⋮

+

MedVita Centro

Inicio

Servicios

Horarios

Cita

Contacto

Horarios de Atención

Día	Consulta General	Especialidades	Urgencias
Lunes - Viernes	7:00 - 20:00	8:00 - 18:00	24 hrs.
Sábado	8:00 - 14:00	9:00 - 13:00	24 hrs.
Domingo	Cerrado	Cerrado	24 h



Urgencias disponibles las 24 horas

Llama directo: +51 999 888 777

Reserva tu Cita aqui

←→↻

📄 Archivo

D:/UNCP/IX%20SEMESTRE/Desarrollo%20de%20Aplicaciones%20Web/Semana04-2/i...

🔍

☆

⬇️

🔒 Incógnito (2)

⋮

+

MedVita Centro

Inicio

Servicios

Horarios

Cita

Contacto

Reserva tu Cita aqui

Completa el formulario y nos pondremos en contacto

NOMBRE COMPLETO

Ej. Luis Hernández López

CORREO ELECTRÓNICO

ejemplo@gmail.com

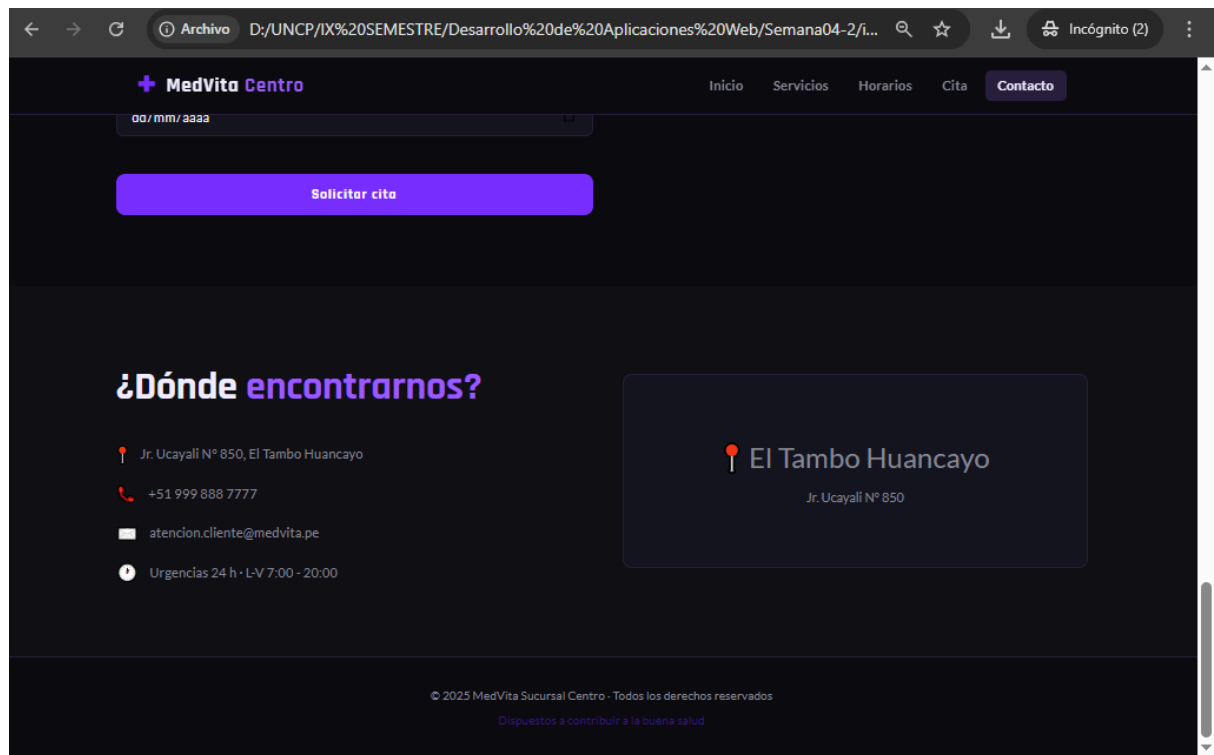
ESPECIALIDAD

— Seleccionar una Esp. —

FECHA PREFERIDA

dd/mm/aaaa

Solicitar cita



Link en GItHub: <https://github.com/GErickOBTS/Semana06-1>